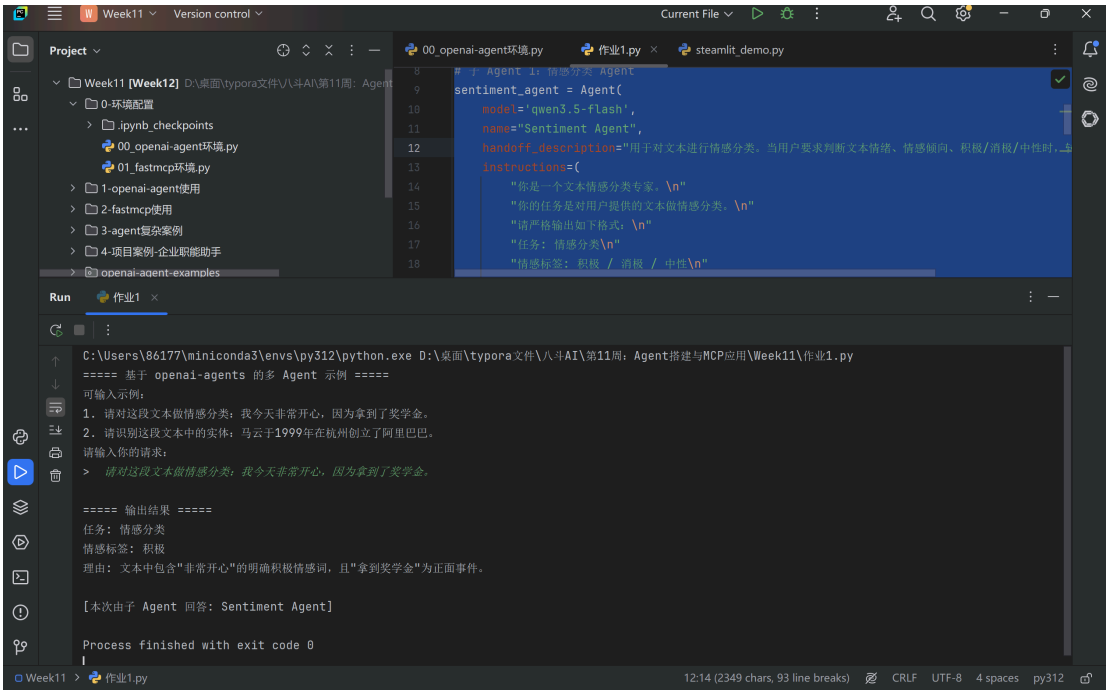
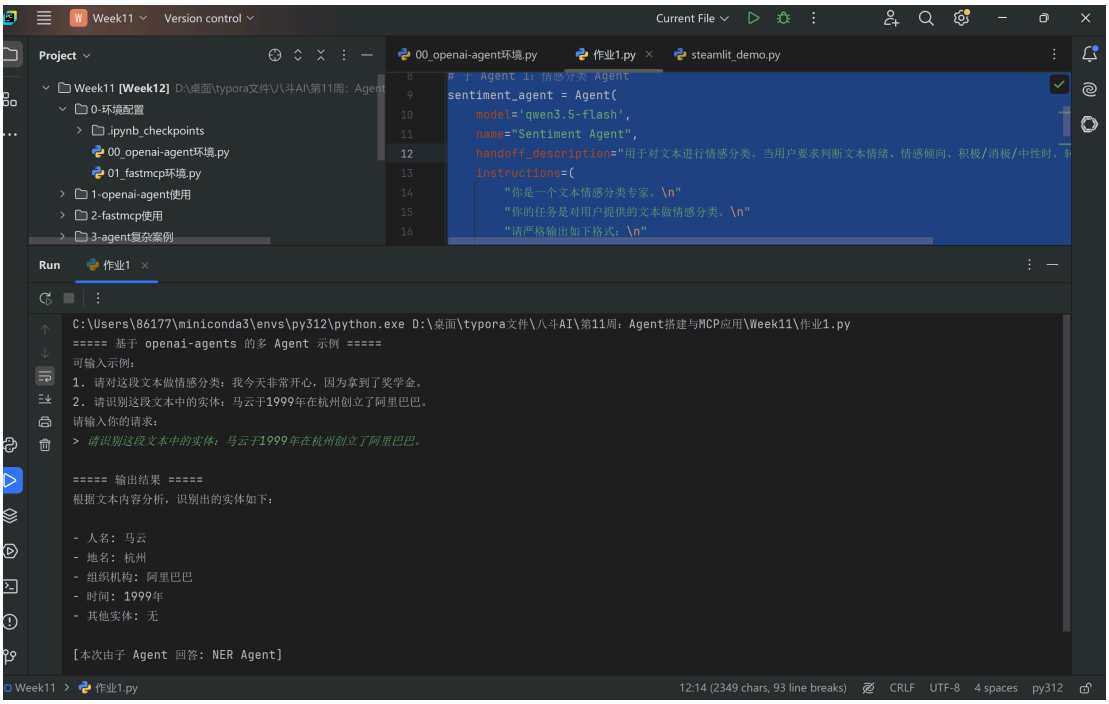
# 作业1：openai-agent框架：问题路由

In [ ]:
```
import os
from agents import Agent, Runner,set_tracing_disabled
set_tracing_disabled(True) #关闭tracing


os.environ["OPENAI_API_KEY"] = os.getenv('QWEN_API_KEY')
os.environ["OPENAI_BASE_URL"] = "https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/
# 子 Agent 1: 情感分类 Agent
sentiment_agent = Agent(
    model='qwen3.5-flash',
    name="Sentiment Agent",
    handoff_description="用于对文本进行情感分类。当用户要求判断文本情绪、情感倾向
    instructions=(
        "你是一个文本情感分类专家。\n"
        "你的任务是对用户提供的文本做情感分类。\n"
        "请严格输出如下格式：\n"
        "任务：情感分类\n"
        "情感标签：积极 / 消极 / 中性\n"
        "理由：用1-2句话简要说明判断依据\n"
        "\n"
        "要求：\n"
        "1. 不要做实体识别。\n"
        "2. 只做情感分类。\n"
        "3. 输出简洁、清晰。"
    ),
)


# 子 Agent 2: 实体识别 Agent
ner_agent = Agent(
    name="NER Agent",
    model='qwen3.5-flash',
    handoff_description="用于对文本进行实体识别。当用户要求识别人名、地名、组织名
    instructions=(
        "你是一个命名实体识别专家。\n"
        "你的任务是从用户提供的文本中识别实体。\n"
        "请严格输出如下格式：\n"
        "任务：实体识别\n"
        "识别结果:\n"
        "- 人名：...\n"
        "- 地名：...\n"
        "- 组织机构：...\n"
        "- 时间：...\n"
        "- 其他实体：...\n"
        "\n"
        "要求：\n"
        "1. 若某类实体不存在，写“无”。\n"
        "2. 不要做情感分类。\n"
        "3. 输出清晰、有条理。"
    ),
)


# 主 Agent: 负责路由
main_agent = Agent(
```

```
    model='qwen3.5-flash',
    name="Main Router Agent",
    instructions=(
        "你是一个任务分发的主 agent。\n"
        "你的职责是读取用户请求，并在以下两个子 agent 中选择最合适的一个进行处理：
        "1. Sentiment Agent：负责文本情感分类\n"
        "2. NER Agent：负责文本实体识别\n"
        "\n"
        "路由规则：\n"
        "- 如果用户要求分析情感、判断情绪、判断积极/消极/中性，转交给 Sentiment A
        "- 如果用户要求识别人名、地名、组织机构、时间地点等实体，转交给 NER Agent
        "- 你自己不要直接完成任务，而是必须交给最合适的子 agent。\n"
        "\n"
        "如果用户表达不清，但更像是在让你做情感分析，就转给 Sentiment Agent；\n"
        "如果更像是在让你抽取实体，就转给 NER Agent。"
    ),
    handoffs=[sentiment_agent, ner_agent],
)


def main():
    print("===== 基于 openai-agents 的多 Agent 示例 =====")
    print("可输入示例：")
    print("1. 请对这段文本做情感分类：我今天非常开心，因为拿到了奖学金。")
    print("2. 请识别这段文本中的实体：马云于1999年在杭州创立了阿里巴巴。")

    user_input = input("请输入你的请求：\n> ").strip()


    # 同步运行，适合课程作业和命令行演示
    result = Runner.run_sync(main_agent, user_input)

    print("\n===== 输出结果 =====")
    print(result.final_output)
    print(f"\n[本次由子 Agent 回答：{result.last_agent.name}]")


if __name__ == "__main__":
    main()
```




# 作业2：4-项目案例-企业职能助手，增加3个自定义的tool 工具

首先在mcp_server/tool.py添加3个自定义的tool工具

In [ ]:
```
# 模拟企业内部数据
EMPLOYEE_DB = {
    "张三": {
        "annual_leave_days": 7,
        "payday": "每月15日",
        "department": "研发部",
    },
    "李四": {
        "annual_leave_days": 12,
        "payday": "每月15日",
```

```
        "department": "财务部",
    },
    "王五": {
        "annual_leave_days": 5,
        "payday": "每月20日",
        "department": "行政部",
    },
}

REIMBURSEMENT_POLICY = {
    "差旅": {
        "standard": "高铁二等座/经济舱，住宿标准一线城市 500 元/晚，其他城市 300
        "process": "提交报销单 -> 上传发票 -> 部门审批 -> 财务审核 -> 打款",
    },
    "餐补": {
        "standard": "出差期间按 50 元/天补贴",
        "process": "随差旅报销单一并提交",
    },
    "打车": {
        "standard": "因公打车需填写事由，单次超过 100 元需主管审批",
        "process": "上传行程单和发票后提交审批",
    }
}


@mcp.tool
def query_annual_leave_balance(user_name: Annotated[str, "Employee name"]):"
    user = EMPLOYEE_DB.get(user_name)
    if not user:
        return {
            "success": False,
            "message": f"未找到员工 {user_name} 的年假信息"
        }

    return {
        "success": True,
        "user_name": user_name,
        "annual_leave_days": user["annual_leave_days"],
        "department": user["department"],
        "message": f"{user_name} 当前剩余年假 {user['annual_leave_days']} 天"
    }


@mcp.tool
def query_payroll_date(user_name: Annotated[str, "Employee name"]):
    user = EMPLOYEE_DB.get(user_name)
    if not user:
        return {
            "success": False,
            "message": f"未找到员工 {user_name} 的发薪信息"
        }

    today = datetime.now().strftime("%Y-%m-%d")
    return {
        "success": True,
        "user_name": user_name,
        "payday": user["payday"],
        "query_date": today,
        "message": f"{user_name} 的工资发放时间为 {user['payday']}"
    }
```

```python
@mcp.tool
def query_reimbursement_policy(
    category: Annotated[str, "Reimbursement category, 例如 差旅 / 餐补 / 打车"]
):
    policy = REIMBURSEMENT_POLICY.get(category)
    if not policy:
        return {
            "success": False,
            "message": f"未找到 {category} 相关报销制度"
        }

    return {
        "success": True,
        "category": category,
        "standard": policy["standard"],
        "process": policy["process"],
        "message": f"{category}报销规则查询成功"
    }
```

然后把steamlit_demo.py中get_model_response3() 里的工具筛选改掉，就是把这三个工具加进去，还有就是把原来的get_model_response1()改为get_model_response3()(get_model_response3才会显示调用链路)

In [ ]:
```python
def mcp_tool_callable_filter(context, tool):
    allowed_tools = {
        "get_city_weather",
        "sentiment_classification",
        "query_annual_leave_balance",
        "query_payroll_date",
        "query_reimbursement_policy"
    }
    return tool.name in allowed_tools
```

通过以下命令运行mcp服务器和可视化界面：

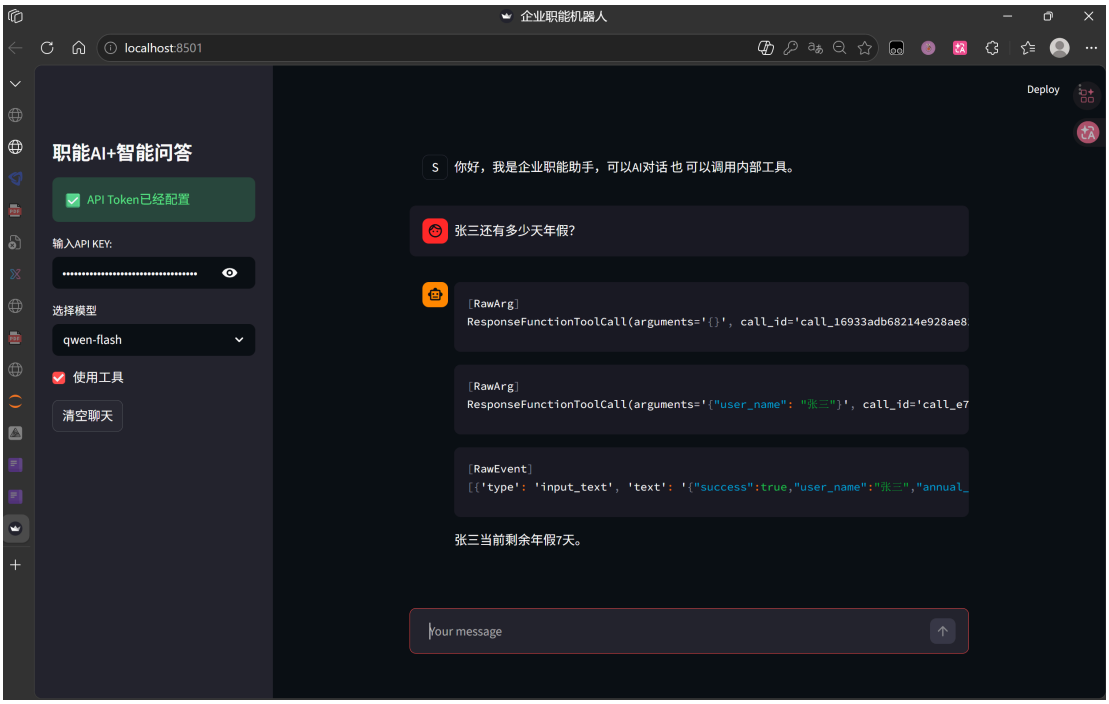
cd 4-项目案例-企业职能助手\mcp_server

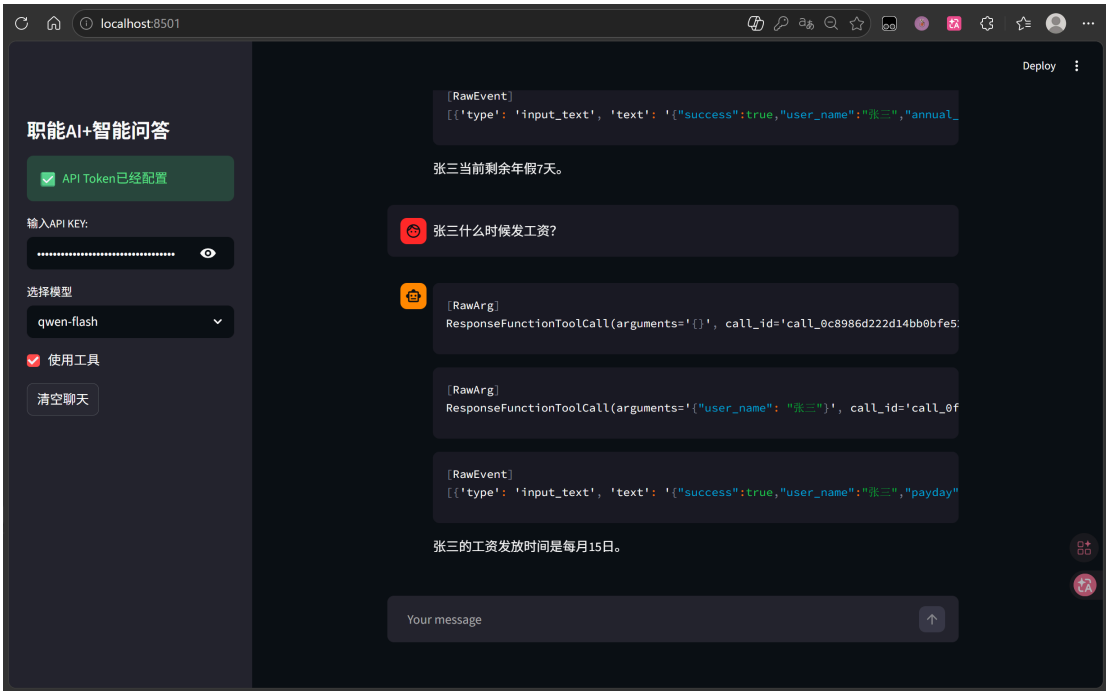
python mcp_server_main.py

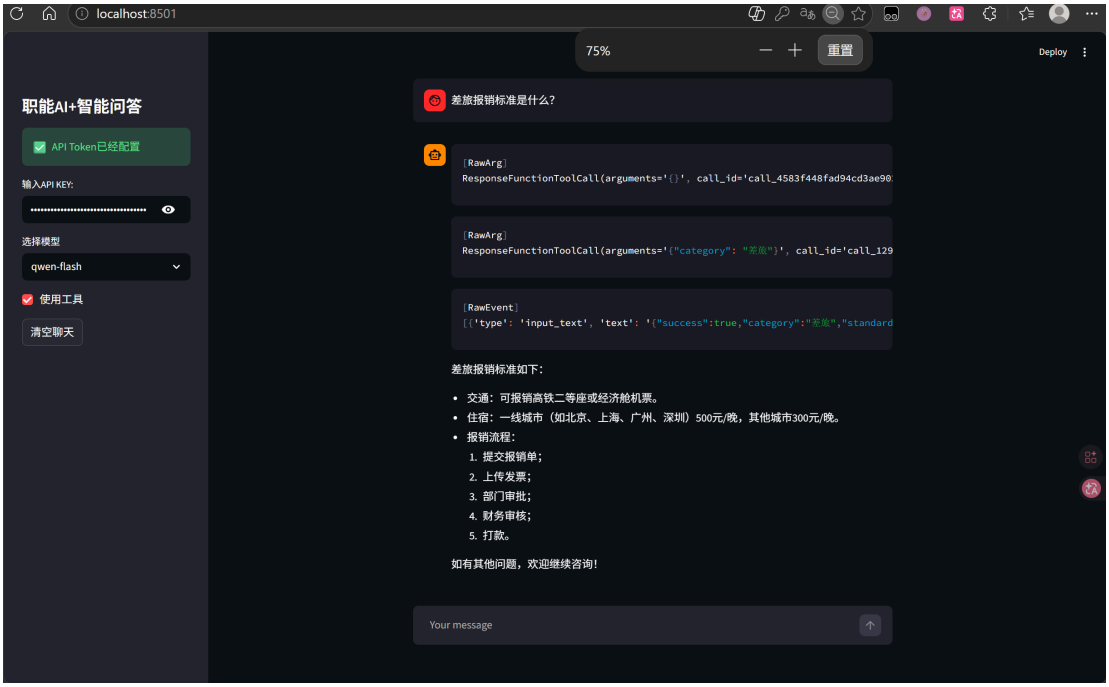
cd 4-项目案例-企业职能助手

streamlit run steamlit_demo.py

三个工具各自调用示例：


企业职能机器人
localhost:8501
Deploy
职能AI+智能问答
API Token已经配置
输入API KEY:
选择模型
qwen-flash
使用工具
清空聊天
你好，我是企业职能助手，可以AI对话 也 可以调用内部工具。
张三还有多少天年假?
[RawArg]
ResponseFunctionToolCall(arguments='{}', call_id='call_16933adb68214e928ae8
[RawArg]
ResponseFunctionToolCall(arguments='{"user_name": "张三"}', call_id='call_e7
[RawEvent]
[{'type': 'input_text', 'text': '{"success":true,"user_name":"张三","annual_
张三当前剩余年假7天。
Your message


localhost:8501
Deploy
职能AI+智能问答
API Token已经配置
输入API KEY:
选择模型
qwen-flash
使用工具
清空聊天
[RawEvent]
[{'type': 'input_text', 'text': '{"success":true,"user_name":"张三","annual_
张三当前剩余年假7天。
张三什么时候发工资?
[RawArg]
ResponseFunctionToolCall(arguments='{}', call_id='call_0c8986d222d14bb0bfe5
[RawArg]
ResponseFunctionToolCall(arguments='{"user_name": "张三"}', call_id='call_0f
[RawEvent]
[{'type': 'input_text', 'text': '{"success":true,"user_name":"张三","payday"
张三的工资发放时间是每月15日。
Your message


localhost:8501
75%
重置
Deploy
职能AI+智能问答
API Token已经配置
输入API KEY:
选择模型
qwen-flash
使用工具
清空聊天
差旅报销标准是什么?
[RawArg]
ResponseFunctionToolCall(arguments='{}', call_id='call_4583f448fad94cd3ae90
[RawArg]
ResponseFunctionToolCall(arguments='{"category": "差旅"}', call_id='call_129
[RawEvent]
[{'type': 'input_text', 'text': '{"success":true,"category":"差旅","standard
差旅报销标准如下:
交通:可报销高铁二等座或经济舱机票。
住宿:一线城市(如北京、上海、广州、深圳)500元/晚,其他城市300元/晚。
报销流程:
1. 提交报销单;
2. 上传发票;
3. 部门审批;
4. 财务审核;
5. 打款。
如有其他问题,欢迎继续咨询!
Your message

In [ ]: